Dirichlet 形式と Revuz 対応

大井拓夢

東京理科大学

YSS2026 特別講演

目次

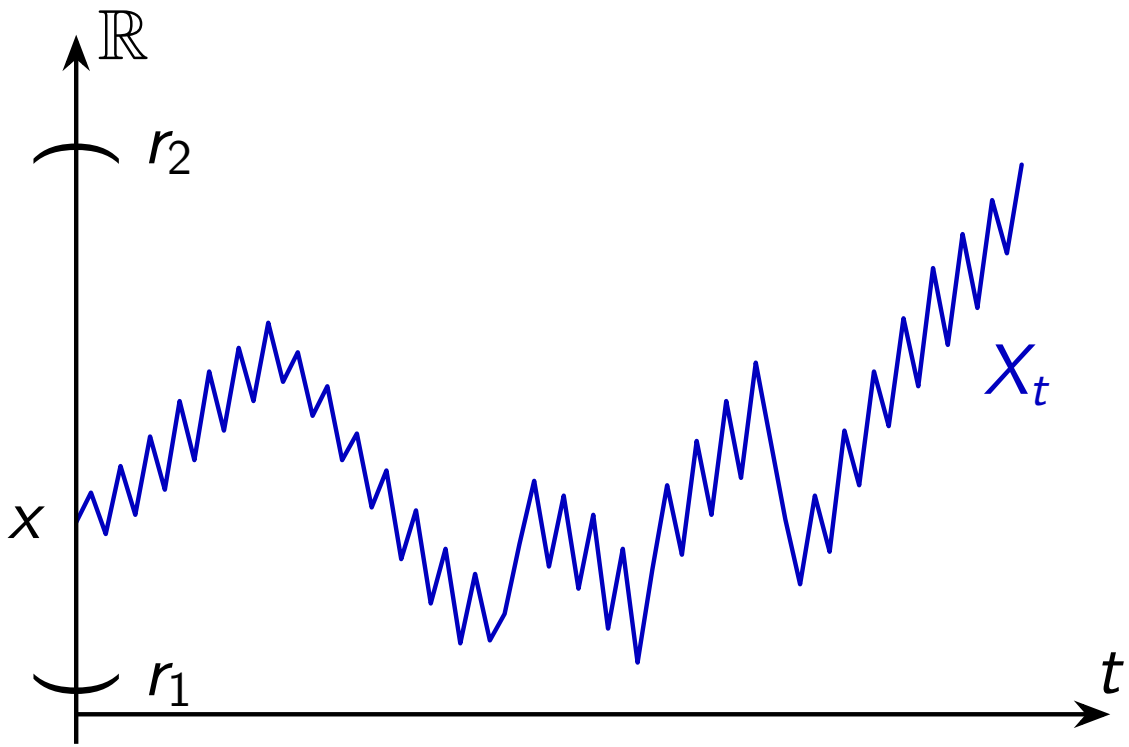
1. イントロダクション
2. Dirichlet 形式
   - 定義と例
   - いくつかの性質
3. Revuz 対応
   - Revuz 対応と時間変更
   - 例と性質
4. Revuz 対応の位相的性質

1次元拡散過程 (Feller, 伊藤-McKean)

$-\infty \leq r_1 < r_2 \leq \infty$ に対し, $E := (r_1, r_2)$ とおく.

X を E 上の**拡散過程**(パスが連続な強Markov過程)とする.

E の点を出発したXは直ちに左右両方向に移動可能と仮定(正則点).



1次元拡散過程 (Feller, 伊藤-McKean)

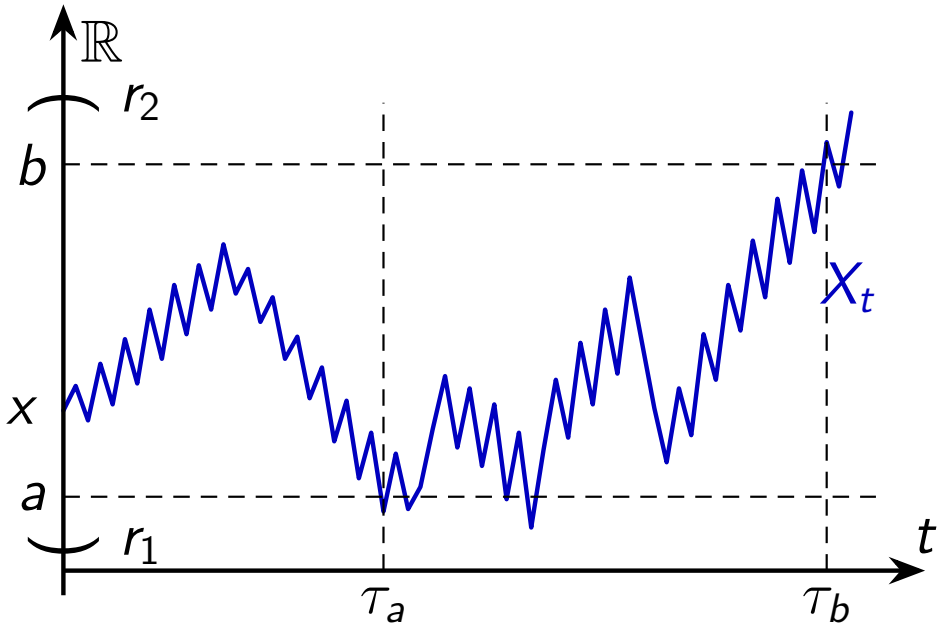
X : $E := (r_1, r_2)$ 上の拡散過程で, E の各点は正則.

$^{\exists}$ 単調増加連続 $s : E \to \mathbb{R}$ s.t.,
$^{\forall} a, b \in E$, $^{\forall} x \in [a, b]$ に対し

$$\mathbb{P}_x(\tau_a < \tau_b) = \frac{s(b)-s(x)}{s(b)-s(a)}.$$

$^{\forall} a, b \in E$, $^{\forall} x, y \in (a, b)$ に対し

$$m((x, y]) := \frac{de_{ab}}{ds}(x) - \frac{de_{ab}}{ds}(y).$$



ここで $\tau_a := \inf\{t \geq 0 : X_t = a\}$, $e_{ab} := \mathbb{E}_\cdot[\tau_a \wedge \tau_b]$, $\frac{df}{ds}(x) := \lim_{z \searrow x} \frac{f(z)-f(x)}{s(z)-s(x)}$.

$\sigma_1 := \int_{r_1}^{r_1'} \int_y^{r_1'} dm(x)\, ds(y)$, $\mu_1 := \int_{r_1}^{r_1'} \int_y^{r_1'} ds(x)\, dm(y)$ と置く.
σ_1/μ_1 が有限/無限で X の境界での性質が 4 つに分類.

境界の問題

1959 年の確率論シンポジウムアブストラクトより

ある process の内部での動き (任意の compact set を出るまでの様子と出る方法) を与えて、内部でそれと同じ動きをする process を全て求めること、このことを目標にして実際には

1. 境界の構成
2. 境界点の分類
3. 可能な境界条件を全て求めること
4. 境界条件に対応して process を作ること

という方法を一般化していくこと。

福島は $\mathbb{R}^n$ の$^\forall$ 有界開集合上に反射壁 Brown 運動を構成 (1967) し, 一般化として正則Dirichlet形式から対称Markov過程を構成 (1971)した.

Beurling&Deny(1959) による Dirichlet 形式のポテンシャル論を確率論的に解釈可能になった.

Dirichlet 形式の応用例

様々な空間の上に Dirichlet 形式が構成され, それを用いた Markov 過程の解析がされている.

応用や関連する話題の例 (順不同, 日本人を中心に一部のみ)

境界値問題, 時間変更 (福島, LeJan, Silverstein, Z.-Q.Chen, 松浦, ...)

フラクタル上の拡散過程 (楠岡, 木上, Barlow, 熊谷, 日野, 梶野, ...)

非線形ポテンシャル論 (梶野, 清水, 笹谷, Murugan, Schmidt, ...)

無限次元空間, 粒子系 (Albeverio, Høegh-Krohn, 長田, 種村, 江崎, ...)

熱核評価 (Sturm, Barlow, Z.-Q.Chen, 熊谷, P.Kim, J.Wang, ...)

測度距離空間上の拡散過程 (桑江, 塩谷, Sturm, 鈴木, ...)

Schrödinger 作用素 (竹田, 上村, 金, 土田, 塩沢, 和田, Stollmann, ...)

確率過程の交差, 衝突 (森, 野田, ...)

非対称 Dirichlet 形式 (大島, Z.-M.Ma, Röckner, 桑江, 上村, ...)

Schramm–Loewner 発展 (Z.-Q.Chen, 福島, 村山, ...)　他にも沢山います.

目次

1. イントロダクション
2. Dirichlet 形式
   - 定義と例
   - いくつかの性質
3. Revuz 対応
   - Revuz 対応と時間変更
   - 例と性質
4. Revuz 対応の位相的性質

目次

1. イントロダクション
2. Dirichlet 形式
   - 定義と例
   - いくつかの性質
3. Revuz 対応
   - Revuz 対応と時間変更
   - 例と性質
4. Revuz 対応の位相的性質

Dirichlet 形式

E を局所コンパクト可分距離空間,
m を E 上の Radon 測度で, $supp(m) = E$ となるもの,
$E_\partial := E \cup \{\partial\}$ を E の 1 点コンパクト化　とする.
∂ を墓場点と呼ぶ.

$(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ を $L^2(E; m)$ 上の**対称双線型形式**とする. すなわち,
- $\mathcal{F} \subset L^2(E; m)$ は稠密な線型部分空間で,
- $\mathcal{E} : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ は $f, g, h \in \mathcal{F}$ と $a, b \in \mathbb{R}$ に対して
  - **線型性**: $\mathcal{E}(af + bg, h) = a\,\mathcal{E}(f, h) + b\,\mathcal{E}(g, h)$,
  - **非負性**: $\mathcal{E}(f, f) \geq 0$,
  - **対称性**: $\mathcal{E}(f, g) = \mathcal{E}(g, f)$　を満たす.

Dirichlet 形式

E: 局所 cpt 可分距離空間, m : $supp(m) = E$ なる Radon 測度,

$a, b \in \mathbb{R}$ に対し $a \wedge b := \min\{a, b\}$, $a \vee b := \max\{a, b\}$,
$\alpha \geq 0$ に対し $\mathcal{E}_\alpha(f, g) := \mathcal{E}(f, g) + \alpha \langle f, g \rangle_m$ と定める.

$L^2(E;m)$上の対称双線型形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ が**対称閉形式**とは
　閉性 : $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_1)$ は実 Hilbert 空間　を満たすこと.

$^\forall\alpha > 0$, $(1 \wedge \alpha)\, \mathcal{E}_1(f, f) \leq \mathcal{E}_\alpha(f, f) \leq (1 \vee \alpha)\, \mathcal{E}_1(f, f)$ より,
閉性 $\iff$ $^\forall\alpha > 0$ に対し $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_\alpha)$ は実 Hilbert 空間

Dirichlet 形式

E: 局所 cpt 可分距離空間, m : $supp(m) = E$ なる Radon 測度,
$(\mathcal{E}, \mathcal{F})$: $L^2(E;m)$上の対称閉形式; $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_\alpha := \mathcal{E} + \alpha\langle \cdot, \cdot \rangle_m)$ は実 Hilbert.

Riesz の表現定理より, 各 $\alpha > 0$ と $f \in L^2(E; m)$ に対し,
$^{\exists!} G_\alpha f \in \mathcal{F}$ s.t., $\mathcal{E}_\alpha(G_\alpha f, g) = \langle f, g \rangle_m$ for $^{\forall} g \in \mathcal{F}$.

更に $\{G_\alpha\}_{\alpha>0}$ は $L^2(E; m)$ 上の強連続レゾルベント.

$L^2(E; m)$ 上の対称な強連続縮小半群 $\{T_t\}_{t>0}$ が存在し,
$G_\alpha f = \int_0^\infty e^{-\alpha t} T_t f \, dt$ for $f \in L^2(E; m)$ と
$\mathcal{E}(f, g) = \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t} \langle f - T_t f, g \rangle_m$ for $f, g \in \mathcal{F}$ が成立.

逆に, 対称な強連続縮小半群から対称閉形式を構成できる. また,
これらは $T_t = e^{t\mathcal{L}}$ となる正自己共役作用素 $\mathcal{L}$ に 1 対 1 に対応.

Dirichlet 形式

E: 局所 cpt 可分距離空間, m : $supp(m) = E$ なる Radon 測度,

$L^2(E;m)$上の対称閉形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ が Dirichlet 形式とは

Markov 性 : $^\forall f \in \mathcal{F}$ に対し, $0 \wedge f \vee 1 \in \mathcal{F}$ であり

$\mathcal{E}(0 \wedge f \vee 1, 0 \wedge f \vee 1) \leq \mathcal{E}(f, f)$ を満たすこと.

対称閉形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ に対応する $L^2(E;m)$ 上の半群 $\{T_t\}_{t>0}$, に対して Markov 性は以下と同値;

$^\forall t > 0, \ ^\forall f \in L^2(E;m)$ with $0 \leq f \leq 1 \Longrightarrow 0 \leq T_t f \leq 1$.

$L^2(E;m)$ 上の Dirichlet 形式 $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ が正則とは $\mathcal{F} \cap C_c(E)$ が $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_1)$ で稠密 かつ $(C_c(E), \|\cdot\|_\infty)$ で稠密 なこと.

Hunt 過程

E: 局所 cpt 可分距離空間, $\mathcal{B}(E)$: Borel 可測集合全体,

$X=(\Omega,\mathcal{M},\{\mathcal{M}_t\}_{t\geq 0},\{X_t\}_{t\geq 0},\{\mathbb{P}_x\}_{x\in E_\partial})$ が E 上の Markov 過程とは
$^\forall x\in E_\partial$, $\{X_t\}$は$(\Omega,\mathcal{M},\mathbb{P}_x)$から$(E_\partial,\mathcal{B}(E_\partial))$の$\{\mathcal{M}_t\}$-適合確率過程で,
$^\forall t\geq 0$, $^\forall B\in\mathcal{B}(E_\partial)$, $\mathbb{P}_\cdot(X_t\in B)$ は $\mathcal{B}(E_\partial)$-可測, $^\forall x\in E_\partial$, $\mathbb{P}_x(X_0=x)=1$,
$^\forall t\geq 0$, $\mathbb{P}_\partial(X_t=\partial)=1$, $^\forall t\geq\zeta:=\inf\{t\geq 0: X_t=\partial\}$, $X_t\equiv\partial$ を満たし,

$^\forall x\in E_\partial$, $^\forall t,s\geq 0$, $^\forall B\in\mathcal{B}(E_\partial)$ に対し
$\mathbb{P}_x(X_{t+s}\in B|\mathcal{M}_t)=\mathbb{P}_{X_t}(X_s\in B)$, $\mathbb{P}_x$-a.s. を満たすこと.

X が強 Markov 過程とは, Markov 過程であって, 更に
$^\forall x\in E_\partial$, $^\forall s\geq 0$, $^\forall B\in\mathcal{B}(E_\partial)$, $^\forall$ 停止時刻 σ に対し
$\mathbb{P}_x(X_{\sigma+s}\in B|\mathcal{M}_\sigma)=\mathbb{P}_{X_\sigma}(X_s\in B)$, $\mathbb{P}_x$-a.s. を満たす事.

Hunt 過程

E: 局所 cpt 可分距離空間, $\mathcal{B}(E)$: Borel 可測集合全体,

強 Markov 過程 X が Hunt 過程とは, $X_\cdot$ が$[0,\infty)$ 上右連続, $(0,\infty)$ 上 E_∂ に左極限を持ち, 単調増加停止時刻列 $^\forall\{\sigma_n\}$, $\sigma := \lim_{n\to\infty} \sigma_n$, E_∂ 上の確率測度 $^\forall\mu$ に対し, $\mathbb{P}_\mu(\lim_{n\to\infty} X_{\sigma_n} = X_\sigma, \sigma < \infty) = \mathbb{P}_\mu(\sigma < \infty)$ を満たすこと.

$P_t f := \mathbb{E}_x[f(X_t)]$ と定める.

定理 (福島 1971)

$L^2(E;m)$ 上の正則 Dirichlet 形式 $(\mathcal{E},\mathcal{F})$ に対し E 上の Hunt 過程 X が存在し $\langle P_t f, g\rangle_m = \langle f, P_t g\rangle_m$ for $^\forall f, g \geq 0$, $T_t f = P_t f$ for $^\forall f \in L^2(E;m)$, $^\forall t > 0$ が成立.

例

$E = \mathbb{R}^d$, $dm = dx$: Lebesgue 測度に対し

$$\mathcal{E}(f,g) := \int_E \nabla f \cdot \nabla g \, dx := \sum_{i=1}^{d} \int_E \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dx,$$

$$\mathcal{F} := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^d; dx) : \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\mathbb{R}^d; dx) \text{ for } 1 \leq i \leq d \right\}$$

と定めると $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ は $L^2(\mathbb{R}^d; dx)$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程は Brown 運動.

(適切な条件下で) 領域 E に対し, $\mathcal{E}$ はそのままで, $\mathcal{F}$ を変えることで吸収壁や反射壁 Brown 運動を構成できる.

例

$E := (r_1, r_2)$, m : $\mathrm{supp}(m) = E$ なる E 上の Radon 測度,
単調増加連続関数 $s : E \to \mathbb{R}$ に対し

$$\mathcal{E}(f,g) := \int_E \frac{df}{ds}\frac{dg}{ds}\,ds,\quad \mathcal{F} := \left\{ f \in L^2(E;m) : \begin{array}{l} ds \text{ に絶対連続}, \\ \mathcal{E}(f,f) < \infty \end{array} \right\}$$

(s1) $-\infty < s(r_1)$, (m1) $m((r_1, {}^{\exists} r_1')) < \infty$

(s2) $s(r_2) < \infty$, (m2) $m(({}^{\exists} r_2', r_2)) < \infty$ と置く.

$E^* := E \cup \{r_i \text{ with } (\mathrm{si})\&(\mathrm{mi})\}$, $m(E^* \setminus E) := 0$ と定めると $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ は $L^2(E^*;m)$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程は E^* 上の 1 次元拡散過程.

注) 1 次元対称拡散過程はこれだけではない.

例

$E=\mathbb{R}^d$, $dm=dx$, 非負定値 $n\times n$ 対称行列 S,
$\int \frac{|x|^2 dJ}{|x|^2+1}<\infty$, $J(A)=J(-A)$ を満たす $\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$ 上の Radon 測度 J,
$\psi(x):=\frac{1}{2}Sx\cdot x+\int_{\mathbb{R}^d\setminus\{0\}}(1-\cos(x\cdot y))\,J(dy)$ に対し

$$\mathcal{E}(f,g):=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(x)\overline{\widehat{g}}(x)\psi(x)\,dx,\quad (\widehat{f}\text{は}f\text{ の Fourier 変換})$$

$$\mathcal{F}:=\{f\in L^2(\mathbb{R}^d;dx):\mathcal{E}(f,f)<\infty\}$$

は正則 Dirichlet 形式で, 対称 Lévy 過程に対応.

$S=0$, $dJ:=C_{d,\alpha}|y|^{-d-\alpha}dy$ for $0<\alpha<2$ なら $\psi(x)=|x|^\alpha$,

$$\mathcal{E}(f,g)=C_{d,\alpha}\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}\frac{(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))}{|x-y|^{d+\alpha}}\,dx\,dy$$

で, このとき対称 α-安定過程に対応.

ここまでのまとめ

E : 局所コンパクト可分距離空間,

m : $\mathrm{supp}(m) = E$ を満たす Radon 測度に対し,

稠密線形部分空間 $\mathcal{F} \subset L^2(E;m)$ と

非負対称双線型形式 $\mathcal{E} : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ が閉性と Markov 性を満たすとき,

$(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ を $L^2(E;m)$ 上の Dirichlet 形式という.

更に正則性を満たすとき, 対称 Hunt 過程 (準左連続性を満たす右連続左極限を持つ強 Markov 過程) が存在する.

これ以降は $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ を $L^2(E;m)$ 上の正則 Dirichlet 形式, X を対応する対称 Hunt 過程とする.

目次

1. イントロダクション
2. Dirichlet 形式
   - 定義と例
   - いくつかの性質
3. Revuz 対応
   - Revuz 対応と時間変更
   - 例と性質
4. Revuz 対応の位相的性質

パスの連続性

X のパスが連続 $\Longleftrightarrow {}^{\forall} f, g \in \mathcal{F}$ with $fg = 0$, $\mathcal{E}(f, g) = 0$

例：1 次元対称拡散過程のパスは連続.

$\because$ Dirichlet 形式は $\mathcal{E}(f, g) := \int_E \frac{df}{ds}\frac{dg}{ds}\, ds$ であるため.

$0 < \alpha < 2$ のとき対称 α-安定過程のパスは連続でない.

$$\because \mathcal{E}(f, g) = C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))}{|x-y|^{d+\alpha}}\, dx\, dy$$
$$= -2C_{d,\alpha} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \frac{f(x)g(y)}{|x-y|^{d+\alpha}}\, dx\, dy \text{ for } fg = 0.$$

Beurling-Deny 公式: 次の分解が成立.

$$\mathcal{E}(f, f) = \mathcal{E}^{(c)}(f, f) + \frac{1}{2}\int_{E\times E\setminus \mathrm{diag}} |f(x) - f(y)|^2 J(dxdy) + \int_E |f|^2 d\kappa.$$

ここで $\mathcal{E}^{(c)}$ は強局所 Dirichlet 形式, J は $E \times E \setminus \mathrm{diag}$ 上の対称 Radon 測度, κ は E 上の Radon 測度.

再帰性, 過渡性

拡張 Dirichlet **空間** $\mathcal{F}_e$ **を次で定める**;

$\mathcal{F}_e := \{$ **可測関数** $f :^{\exists}$ $\mathcal{E}$-Cauchy **列** $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ s.t., $f_n \to f\}$.

更に $\mathcal{E}(f,f) := \lim_{n\to\infty} \mathcal{E}(f_n, f_n)$ **と定める** (well-defined).

このとき, $1 \in \mathcal{F}_e$ **かつ** $\mathcal{E}(1,1) = 0 \iff X$ **は再帰的**,

$(\mathcal{F}_e, \mathcal{E})$ **は** Hilbert **空間** $\iff X$ **は過渡的**.

また, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_e \cap L^2(E;m)$ **が成立**.

再帰性, 過渡性

例: $E=(r_1,r_2)$, $\mathcal{E}(f,g)=\int \frac{df}{ds}\frac{dg}{ds}\,ds$, $\mathcal{F}:=\mathcal{F}^{(s)}\cap L^2(E;m)$,
$\mathcal{F}^{(s)}:=\{f : f$ は ds に絶対連続で $\mathcal{E}(f,f)<\infty\}$.

(s1) $-\infty<s(r_1)$ & $\neg$(m1) $m((r_1,^{\exists} r_1'))=\infty$

または (s2) $s(r_2)<\infty$ & $\neg$(m2) $m((^{\exists}r_2', r_2))=\infty$

$\Longleftrightarrow X$ は過渡的.

$\mathcal{F}_0^{(s)}:=\{f\in\mathcal{F}^{(s)} : f(r_1)=f(r_2)=0\}$ と定めると

$\neg$(s1,2) のとき, $\mathcal{F}_e=\mathcal{F}^{(s)}$, 境界にぶつからない.
(s1,2) かつ (m1,2) のとき, $\mathcal{F}=\mathcal{F}_e=\mathcal{F}^{(s)}$, 反射壁
(s1,2) だが $\neg$(m1,2) のとき, $\mathcal{F}\subset\mathcal{F}_e=\mathcal{F}_0^{(s)}$, 吸収しうる壁

目次

1. イントロダクション
2. Dirichlet 形式
   - 定義と例
   - いくつかの性質
3. Revuz 対応
   - Revuz 対応と時間変更
   - 例と性質
4. Revuz 対応の位相的性質

1次元対称拡散過程

$\mathcal{F}^{(s)} := \{f : f$ は ds に絶対連続で $\mathcal{E}(f,f) < \infty\}$ と置くと

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}^{(s)} \cap L^2(E;m), \quad \mathcal{E}(f,g) := \int_E \frac{df}{ds}\frac{dg}{ds}\, ds,$$

条件 (s1)&¬(m1) $-\infty < s(r_1)$ & $m((r_1, {}^{\exists} r_1')) = \infty$,
条件 (s2)&¬(m2) $s(r_2) < \infty$ & $m(({}^{\exists} r_2', r_2)) = \infty$ に対し

$\mathcal{F}_e = \{f \in \mathcal{F}^{(s)} : f(r_i) = 0$ for r_i w.(si)&¬(mi)$\}$ だった.

$\mathcal{F}$ は s と m 両方に依存しているが, $\mathcal{E}$ は m に依存せず,
$\mathcal{F}_e$ も m にはそんなに依存してはいない.

滑らかな測度

開集合$^{\forall} A \subset E$, $\mathrm{Cap}(A) := \inf\{\mathcal{E}_1(f,f) : f \in \mathcal{F}, f \geq 1 \text{ on } A\}$,
集合$^{\forall} B \subset E$, $\mathrm{Cap}(B) := \inf\{\mathrm{Cap}(A) : \text{開集合 } A \text{ with } B \subset A\}$
と定める. Cap を**容量**と呼ぶ.
直観的には, 容量 0 の集合とは対応する Hunt 過程が通らない集合のこと.

E 上の Borel 測度 μ が**滑らか**とは, 容量 0 集合は μ-零で,
$^{\exists}$ 増大閉集合列 $\{F_k\}_k$ s.t., $\mu(F_k) < \infty$,
$\bigcup_k \{f \in \mathcal{F} : f|_{F_k^c} = 0\}$ が $(\mathcal{F}, \mathcal{E}_1)$ で稠密.

PCAF(正値連続加法的汎関数)

少しごまかした**定義**: $\{\mathcal{M}_t\}$-適合 $[0,\infty]$-値連続確率過程 $A=\{A_t\}_t$ が**正値連続加法的汎関数** (PCAF) とは,

$A_0=0$ と $^\forall t<\zeta$, $A_t<\infty$ と $^\forall t\geq\zeta$, $A_t=A_\zeta$ と $^\forall t,s\geq 0$, $A_{t+s}=A_t+A_s\circ\theta_t$ とを満たすもの.

ここで $\theta_t:\Omega\to\Omega$ は $X_s(\theta_t\omega)=X_{t+s}(\omega)$ を満たす作用素.

PCAF A,B が $^\forall t>0$, $\int_E \mathbb{P}_x(A_t\neq B_t)\,dm(x)=0$ ならば

容量 0 集合を除いた点 x に対し $^\forall t>0, \mathbb{P}_x(A_t\neq B_t)=0$.

Revuz 対応

Revuz 対応

滑らかな測度と PCAF は (同分布を除き)1:1 対応する.

μ と A の対応の仕方は, Bore 可測 $f \geq 0$ に対し

$$\int_E f \, d\mu = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \int_E \mathbb{E}_x \left[\int_0^t f(X_s) \, dA_s \right] dm(x).$$

例: $\varphi \in C_{b,+}$ に対し, $\varphi \, dm \longleftrightarrow A_t := \int_0^t \varphi(X_s) ds$,

$\mathrm{Cap}(\{x\}) > 0$ のとき, x での Dirac 測度 $\longleftrightarrow$ x での局所時間.

時間変更過程

滑らかな Radon 測度 μ とその PCAF A に対し,

$$F := \mathrm{supp}(\mu), \quad \sigma_F := \inf\{t > 0 : X_t \in F\},$$

$$H_F f(x) := \mathbb{E}_x[f(X_{\sigma_F}), \sigma_F < \infty],$$

$$\hat{\mathcal{E}}(f|_F, g|_F) := \mathcal{E}(H_F f, H_F g), \quad \hat{\mathcal{F}} := \mathcal{F}_e|_F \cap L^2(F;\mu),$$

$$A_t^{-1} := \inf\{s > 0 : A_s > t\}, \quad \hat{X}_t := X_{A_t^{-1}} \text{ と定める.}$$

このとき $(\hat{\mathcal{E}}, \hat{\mathcal{F}})$ は $L^2(F;\mu)$ 上の正則 Dirichlet 形式であり, (容量 0 を除き)F 上の μ-対称 Hunt 過程 $\hat{X}$ に対応.

$(\hat{\mathcal{F}})_e = \mathcal{F}_e|_F$ が成立し, 時間変更で再帰/過渡性は不変.

時間変更過程

例: $E=(r_1,r_2)$, $\mathcal{E}(f,g)=\int \frac{df}{ds}\frac{dg}{ds}\,ds$, $\mathcal{F}:=\mathcal{F}^{(s)}\cap L^2(E;m)$,
(s1) $-\infty<s(r_1)$, (m1) $m((r_1,\overset{\exists}{r_1'}))<\infty$, (s2), (m2) も同様.

$\mathrm{supp}(\mu)=E^*$ な Radon 測度 μ は滑らか. $H_Ef=f$ より $\hat{\mathcal{E}}=\mathcal{E}$.

$\mathcal{F}_e=\{f\in\mathcal{F}^{(s)}: f(r_i)=0 \text{ for } r_i \text{ with (si)\&}\neg\text{(mi)}\}$ より

$\neg$(s1,2) のとき $\hat{\mathcal{F}}=\mathcal{F}_e\cap L^2(E;\mu)=\mathcal{F}^{(s)}\cap L^2(E;\mu)$

$\rightsquigarrow$ μ に無関係に再帰的のまま.

(s1,2) かつ (m1,2) のとき $\hat{\mathcal{F}}=\mathcal{F}^{(s)}\cap L^2(E;\mu)$

$\rightsquigarrow$ $E^*=[r_1,r_2]$ 上 Radon より $(\mu1,2)$ なので反射

(s1,2) だが $\neg$(m1,2) のとき $\hat{\mathcal{F}}=\mathcal{F}^{(s)}\cap L^2(E;\mu)\cap\{f(r_i)=0\}$

$\rightsquigarrow$ $\neg(\mu1,2)$ なら吸収しうる, $(\mu1,2)$ なら強制で吸収

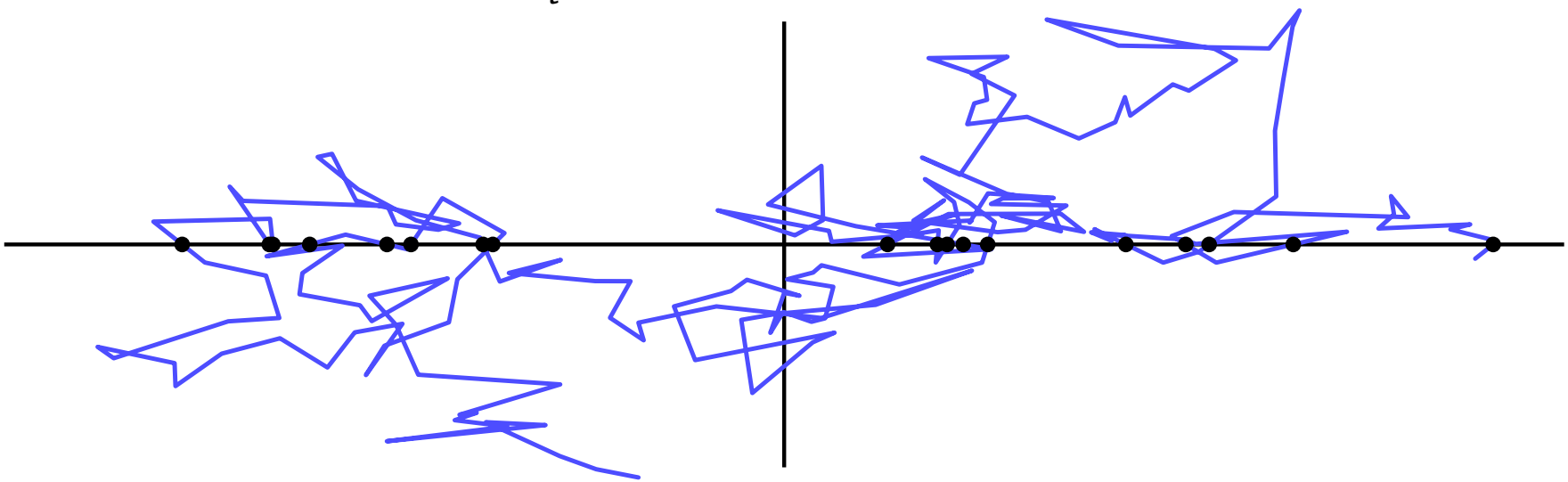
時間変更過程

例: X : $\mathbb{R}^d$ 上の Brown 運動,
$d\mu(x) := dx^{(1)} d\delta_0(x^{(2)})$ for $x = (x^{(1)}, x^{(2)}) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$.

μ は滑らかで, $\mathrm{supp}(\mu) = \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\} \cong \mathbb{R}^{d-1}$.

対応する PCAF A は $X^{(2)}$ の 0 での局所時間.

このとき, Poisson 核を使う, 局所時間の分布を計算するなどして,
$(\hat{\mathcal{E}}, \hat{\mathcal{F}})$ は $L^2(\mathbb{R}^{d-1})$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程 $\hat{X}_t = X_{A_t^{-1}}$ は対称 1-安定過程 (Cauchy 過程).



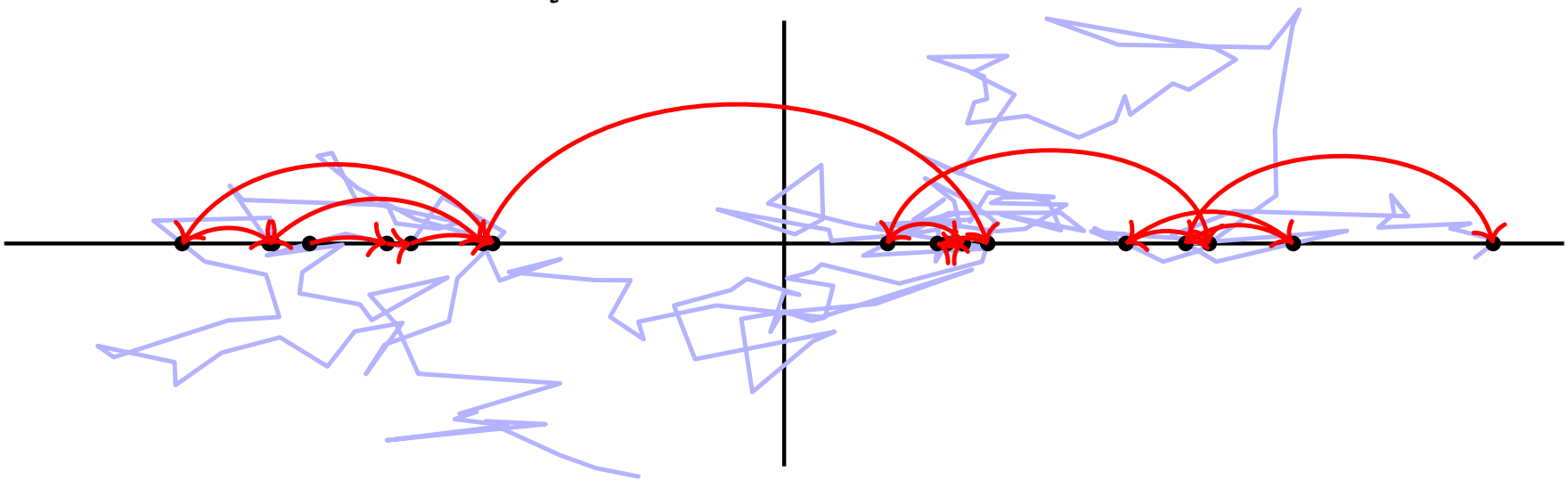
時間変更過程

例: X : $\mathbb{R}^d$ 上の Brown 運動,
$d\mu(x) := dx^{(1)} d\delta_0(x^{(2)})$ for $x = (x^{(1)}, x^{(2)}) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$.

μ は滑らかで, $\mathrm{supp}(\mu) = \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\} \cong \mathbb{R}^{d-1}$.

対応する PCAF A は $X^{(2)}$ の 0 での局所時間.

このとき, Poisson 核を使う, 局所時間の分布を計算するなどして,
$(\hat{\mathcal{E}}, \hat{\mathcal{F}})$ は $L^2(\mathbb{R}^{d-1})$ 上の正則 Dirichlet 形式で, 対応する Hunt 過程 $\hat{X}_t = X_{A_t^{-1}}$ は対称 1-安定過程 (Cauchy 過程).



目次

1. イントロダクション
2. Dirichlet 形式
   - 定義と例
   - いくつかの性質
3. Revuz 対応
   - Revuz 対応と時間変更
   - 例と性質
4. Revuz 対応の位相的性質

Revuz 対応の位相的性質

Liouville Brown 運動とは, Liouville 測度 (Gauss 自由場を用いて作ったランダムな測度) による 2 次元 Brown 運動の時間変更過程.

Liouville Brown 運動の構成 ([Garban-Rhodes-Vargas,2016], [Berestycki,2015], [Andres-梶野,2016]) や Liouville Brown 運動への時間変更過程たちの収束 ([大井,2025]) などを考える際に, PCAF たちの収束を調べる必要がある.

Q. Revuz 対応 : 滑らかな測度全体 $\to$ PCAF 全体 は連続なのか？同相なのか？どのような位相を入れるべきか？

Revuz 対応の位相的性質

滑らかな測度は一般に Borel 測度

$\longrightarrow$ 位相の導入は難しい.

$\longrightarrow$ 滑らかな測度全体の空間のサブクラスを考える.

Radon 測度 μ が有限エネルギー積分を持つとは,

$\int_E |f|\, d\mu \leq^{\exists} C_\mu \sqrt{\mathcal{E}_1(f,f)}$ が $f \in \mathcal{F} \cap C_c$ に対し成り立つこと. $\mathcal{S}_0$ をその全体とする.

$\longrightarrow {}^{\exists} U_1\mu \in \mathcal{F}$ s.t., ${}^{\forall} f \in \mathcal{F} \cap C_c$, $\int_E f\, d\mu = \mathcal{E}_1(U_1\mu, f)$.

[西森-富崎-土田-上村,2025] は $\mathcal{S}_0$ で

$\rho(\mu,\nu) := \sqrt{\mathcal{E}_1(U_1\mu - U_1\nu, U_1\mu - U_1\nu)}$ が完備可分距離になることを示した.

Revuz 対応の位相的性質

$\mathbf{A}^+_{c,0}$:$\mathcal{S}_0$ に対応する PCAF 全体 (を同値類で割ったもの)

定理 ([大井,2026])

$(\mathcal{S}_0, \rho) \to (\mathbf{A}^+_{c,0}, L^2(\mathbb{P}_{m+\kappa+\nu_0}))$ は同相写像.
i.e., $\mu_n, \mu \in \mathcal{S}_0$, 対応する PCAFs $A^n, A \in \mathbf{A}^+_{c,0}$ に対し,

$$\mu_n \to \mu \text{ in } \rho \Leftrightarrow \int \mathbb{E}_x[\sup_{t \le T} |A^n_t - A_t|^2] d* \to 0, {}^\forall T. \quad (* = m, \kappa, \nu_0)$$

ここで, κ は killing 測度 (cf. Beurling–Deny 公式) で, 内部消滅を司る. ν_0 は (拡張された) とあるエネルギー汎関数で, 吸収される死滅に対応する.

Revuz 対応の位相的性質

関連する最近の研究

[大井-土田-上村, 2025+] : より広いクラスでの収束.

[大井-土田-上村, 2026+] : Dynkin クラス, 加藤クラスの上に完備距離を導入し, Revuz 対応の連続性を調べた.

[野田, 2026] : 絶対連続条件の下, $\mathcal{S}_{00}$ 上での連続性

[野田, 2025+] : 一様条件の下, 漠収束する局所加藤クラス測度の PCAF が収束することを示し, 衝突に応用.

[徐, 2026+] : 一様条件の下, 局所 Dynkin での同相性.

Dirichlet 形式の本

Fukushima, Oshima, Takeda: *Dirichlet forms and symmetric Markov processes*, De Gruyter (**入門書におすすめ**.)

Chen, Fukushima: *Symmetric Markov processes, time change, and boundary theory*, Princeton University Press (**入門書におすすめ**.)

竹田, 桑江『ディリクレ形式入門』朝倉書店 (コンパクトでおすすめ.)

Keller, Lenz, Wojciechowski: *Graphs and Discrete Dirichlet Spaces*, Springer (**グラフ上の** Dirichlet **形式に詳しい**.)

Oshima: *Semi-Dirichlet Forms and Markov Processes*, De Gruyter (**非対称** Dirichlet **形式に詳しい**.)

Ma, Röckner: *Introduction to the Theory of (Non-Symmetric) Dirichlet Forms*, Springer (**非対称** Dirichlet **形式に詳しい**.)